PYTHON

PROGRAMACIÓN

PROYECTO FINAL

New Technology School

Tokio.

Con el desarrollo del proyecto se busca que el alumno investigue partes de Python que no hemos abordado durante el curso y que sea un proceso más del aprendizaje. Puede ser el momento ideal para probar un nuevo *framework* o librería.

Se han preparado tres propuestas sobre tres temáticas distintas, retos que podremos encontrarnos en nuestro día a día como desarrolladores, además también hay la posibilidad de realizar un proyecto de temática libre. En este último caso, siempre y cuando el formador considere que la propuesta del proyecto es interesante y viable, entonces os dará el OK para comenzarlo. Deberemos elegir una de las distintas propuestas, la que más se ajuste según nuestras preferencias personales.

- Propuesta A: "Empresa de suministros informáticos".
- Propuesta B: "Plataforma de contenidos audiovisuales".
- Propuesta C: "Torneo de videojuegos".
- Propuesta Libre: Enviar la propuesta al docente para su validación.

REQUISITOS MINIMOS

Sea el proyecto escogido o un proyecto libre, el proyecto tiene que cumplir con unos requisitos mínimos como:

- Tener base de datos
- Incluir programación orientada a objetos
- Usar algún *framework* como Flask, Tkinter, Django o similar
- Incluir un sistema de login o control de accesos en la aplicación
- La documentación especificada más abajo

Para los que queráis implementar los proyectos propuestos, comentar que estos no están definidos al 100%, porque se espera que el alumno modifique y adapte bajo su interpretación los requisitos, pudiendo ampliar o reducir las partes de la aplicación bajo su criterio.

PROPUESTA LIBRE

ESCENARIO

Si ninguna de las anteriores temáticas te atrae, tienes la opción de escoger una temática libre, en este caso debes esbozar un resumen del proyecto y enviárselo al formador. La propuesta debe ser lo más completa y específica, indicando qué tipo de framework se va a utilizar y cuáles van a ser las funcionalidades principales de la aplicación. Tras esto, si el formador considera que la propuesta de proyecto es interesante y viable os dará el OK para comenzarlo.

Recordad que, aunque se escoja un proyecto libre con una temática propia, el proyecto tiene que cumplir con unos requisitos mínimos mencionado en el apartado anterior.

ENTREGA

La entrega del proyecto la realizaremos a través de la plataforma de Tokio School donde tendremos que adjuntar 1 único fichero comprimido que tenga lo siguiente:

- El código realizado para la elaboración de dicho proyecto (tiene que ser la carpeta integra del proyecto con todos los ficheros y su estructura original)
- Un documento en PDF o Word con la documentación del proyecto que se detallará más abajo.

Detalles y estructura de la documentación/memoria del proyecto (**TODOS LOS PUNTOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN SON OBLIGATORIOS Y DEBEN OCUPAR AL MENOS 1 PÁGINA**. Se puede ampliar la documentación, pero nunca minimizar):

- Portada con título del proyecto, nombre, apellidos y foto del autor del proyecto
- Índice de contenidos
- Descripción general del proyecto
- Objetivos y alcance del proyecto
    - Objetivos: Define lo que se espera lograr con el proyecto. Deben ser claros, medibles y realistas.
    - Alcance: Establece los límites del proyecto, especificando qué se incluirá y qué no. Ayuda a evitar desviaciones y a mantener el foco en los objetivos.
- Stack tecnológico y alternativas evaluadas

    - Stack Tecnológico: Enumera y describe las tecnologías principales que se usarán en el proyecto (lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, etc.).
    - Alternativas Evaluadas: Explica por qué se eligieron estas tecnologías en lugar de otras, mencionando las ventajas y desventajas consideradas.
- Modelo de datos: Explicación de la base de datos y esquema
    - Explicación de la Base de Datos: Describe el tipo de base de datos que se utilizará y por qué se eligió.
    - Esquema de la Base de Datos: Esquema que proporcione una visión general de cómo se estructurarán los datos (tablas, relaciones, etc). Se recomienda: https://app.diagrams.net/
- Explicación de los requisitos de la aplicación
    - Listar los requisitos funcionales (y no funcionales si procede) de la aplicación (**ver explicación de los requisitos al final de este documento**)
    - **¡IMPORTANTE! Todos los requisitos funcionales deberán ir acompañados de capturas de pantalla para complementarlos y justificar su funcionamiento. Añadir capturas de pantalla de ventanas, páginas, cambios realizados en la base de datos o cualquier cosa que sea necesaria para demostrar el correcto funcionamiento de cada requisito.**
- Manual de instalación
    - **Este punto es IMPRESCINDIBLE: Indicar el proceso de instalación y configuración del proyecto desde 0, indicando componentes que haya que instalar, comandos de configuración del entorno, etc.**
- Conclusiones
    - Conclusiones generales del proyecto.
    - Aprendizajes y experiencias adquiridas.
- Evolutivos del proyecto (cosas a mejorar o a realizar en futuros desarrollos)

Para ayudar a la presentación, se facilita una plantilla. No es obligatorio utilizarla, pero sí recomendado.

No se corregirán proyectos con problemas de formato en la documentación o faltas de ortografía.

Los plazos de corrección serán de entre 7 y 15 días desde la fecha de entrega. Junto con el feedback y la nota, el profesor formulará tres preguntas sobre el proyecto, las cuales serán respondidas en un video y esto se considerará la **defensa del proyecto**.

Esta defensa tendrá una longitud aproximada de 10 minutos.

¡Mucha suerte!

Explicación de los requisitos de la aplicación:

Los requisitos de una aplicación software son especificaciones detalladas sobre lo que debe hacer la aplicación y cómo debe comportarse en diferentes escenarios y condiciones. Estos requisitos se dividen en dos categorías principales: requisitos funcionales y no funcionales.

1. **Requisitos Funcionales:** Estos son las capacidades específicas o funciones que la aplicación debe ser capaz de realizar. Son descripciones detalladas de lo que el software debe hacer, incluyendo procesos, características y comportamientos del sistema desde la perspectiva del usuario.
2. **Requisitos No Funcionales:** A diferencia de los funcionales, estos requisitos se refieren a cómo el sistema debe ser. Incluyen criterios de rendimiento, seguridad, fiabilidad, usabilidad, mantenimiento y otros estándares de calidad que el software debe cumplir.

Ejemplo Detallado de Requisitos Funcionales para una Aplicación de Gestión de Biblioteca:

1. Gestión de Usuarios:
    - Los usuarios (bibliotecarios y miembros) deben poder registrarse e iniciar sesión con credenciales seguras.
    - Los bibliotecarios deben poder agregar, editar o eliminar miembros.
    - Los miembros deben tener perfiles que muestren su historial de préstamos y reservas.
2. Catálogo de Libros:
    - La aplicación debe permitir a los bibliotecarios agregar, editar y eliminar detalles de los libros.
    - Los miembros deben poder buscar libros por título, autor, género o ISBN.
    - Cada libro debe tener una página de detalles que incluya descripción, disponibilidad, ubicación en la biblioteca y reseñas.
3. Préstamo y Devolución de Libros:
    - Los miembros deben poder reservar libros disponibles y solicitar préstamos.
    - La aplicación debe rastrear y mostrar la fecha de vencimiento de los préstamos.

- Debe haber una función para la devolución de libros, incluyendo la gestión de multas por retrasos.

4. Sistema de Reservas:
    - Los miembros deben poder reservar libros que están actualmente prestados.
    - La aplicación debe notificar a los miembros cuando un libro reservado esté disponible.
5. Notificaciones y Recordatorios:
    - La aplicación debe enviar recordatorios automáticos a los miembros antes de la fecha de vencimiento del préstamo.
    - Los miembros deben recibir notificaciones sobre la disponibilidad de libros reservados y eventos o promociones de la biblioteca.
6. Gestión de Eventos:
    - La aplicación debe permitir a los bibliotecarios organizar y gestionar eventos, como lecturas de libros o talleres.
    - Los miembros deben poder inscribirse en eventos a través de la aplicación.

Estos requisitos funcionales describen las operaciones y características específicas que la aplicación de gestión de biblioteca debe tener para cumplir con las necesidades de sus usuarios y facilitar la administración efectiva de la biblioteca.

Los requisitos deben ser lo más específicos y precisos posible. Deben cubrir todo lo que la aplicación realiza, y se deben describir con todo lujo de detalles y acompañarse de capturas de pantalla. **REVISANDO LOS REQUISITOS FUNCIONALES DE UNA MEMORIA DEBEMOS SER CAPACES DE SABER LO QUE LA APLICACIÓN HACE AL 100% Y VER EN CAPTURAS DE PANTALLA SU FUNCIONAMIENTO.**